

第1章 矢量分析

1. 标积, 矢积
2. 梯度, 散度, 旋度
3. 两个数学恒等式和一个连叉公式
4. 散度定理, 斯托克斯定理

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

$$\vec{B} = \vec{e}_x B_x + \vec{e}_y B_y + \vec{e}_z B_z$$

1.
标积

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

矢积

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_x (A_y B_z - A_z B_y) + \vec{e}_y (A_z B_x - A_x B_z) + \vec{e}_z (A_x B_y - A_y B_x) = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

2.
梯度

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{e}_z$$

散度

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

旋度

$$\nabla \times \vec{F} = \vec{e}_x \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

3. 两个数学恒等式

$$\nabla \times (\nabla u) \equiv 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0$$

一个连叉公式

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$$

4.
散度定理

$$\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

斯托克斯定理

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_S \nabla \times \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

第2章 电磁场的基本规律

1. 电流连续性方程

2. 本构关系

3. 麦克斯韦方程组

4. 边界条件

1. 电流连续性方程

- 积分形式

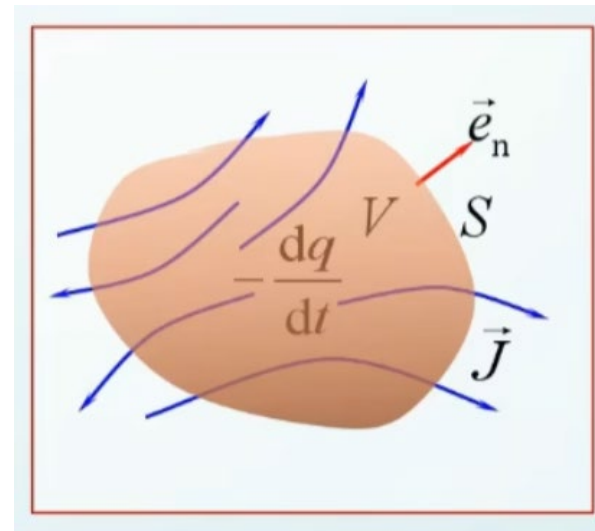
$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$$

- 微分形式

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

- 恒定电流的连续性方程

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{J} = 0$$



2. 本构关系

线性、各向同性、均匀的媒质

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$\sigma = 0$ 理想介质（无损耗媒质），无自由电荷

$0 < \sigma < \infty$ 导电媒质（有损耗媒质）， $\varepsilon_c = \varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega}$

$\sigma = \infty$ 理想导体，内部无电场和变化的磁场

3. 麦克斯韦方程组的积分形式

磁场强度沿任意闭合曲线的环量，等于穿过以该闭合曲线为周界的任意曲面的传导电流与位移电流之和

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

电场强度沿任意闭合曲线的环量，等于穿过以该闭合曲线为周界的任一曲面的磁通量变化率的负值

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

穿过任意闭合曲面的磁感应强度的通量恒等于零

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

穿过任意闭合曲面的电位移的通量等于该闭合面所包围的自由电荷的代数和

3. 麦克斯韦方程组的微分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{array} \right.$$

麦克斯韦第一方程，表明传导电流和变化的电场都能产生磁场，都是磁场的涡旋源

麦克斯韦第二方程，表明变化的磁场产生电场，是电场的涡旋源

麦克斯韦第三方程表明磁场是无散场，磁力线总是闭合曲线

麦克斯韦第四方程，表明电荷产生电场，是电场的散度源

4. 边界条件

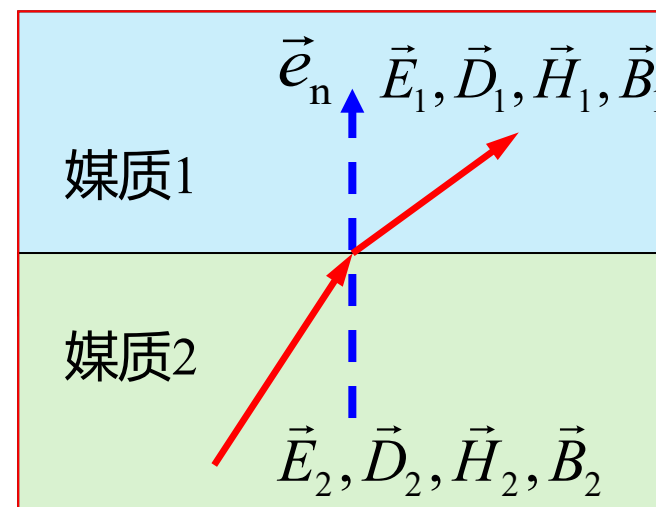
$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S \\ \vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S \end{cases}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_S$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$$



第3章 静态电磁场

1. 静电场的标量位
2. 恒定电场
3. 恒定磁场的矢量位

1. 静电场的标量位

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varphi(P) - \varphi(Q) = U_{PQ}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{1}{R} dq + C$$

$$\nabla^2 \varphi = -\rho/\epsilon$$

2. 恒定电场

导体中若存在恒定电流，则必有维持该电流的电场，虽然导体中产生电场的电荷作恒定定向运动，但导体中的电荷分布是一种不随时间变化的恒定分布，这种**恒定分布电荷产生的电场**称为**恒定电场**。

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{J} = 0 \end{cases}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

3. 恒定磁场的矢量位

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \implies \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

无源空间 $\nabla \times \vec{H} = 0 \implies \vec{H} = -\nabla \varphi_m$

标量磁位或磁标位

第4章 时变电磁场

1. 波动方程
2. 什么是时谐(正弦或余弦)电磁场
3. 电磁场矢量的复数式与瞬时(实数)式的相互转换
4. 已知电场求磁场, 已知磁场求电磁
5. 坡印廷矢量, 平均坡印廷矢量
6. 电磁能量密度, 平均电磁能量密度

例题

例1 已知无源的自由空间中，电磁场的电场强度复矢量为 $\vec{E}(z) = \vec{e}_y E_0 e^{-jkz}$ ，其中 k 和 E_0 为常数。求：（1）磁场强度复矢量 $\vec{H}$ ；（2）瞬时坡印廷矢量 $\vec{S}$ ；（3）平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$ 。

解：（1）由 $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu_0 \vec{H}$ 得

$$\begin{aligned}\vec{H}(z) &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \vec{E}(z) = -\frac{1}{j\omega\mu_0} (\vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}) \times (\vec{e}_y E_0 e^{-jkz}) \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} (-\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial z} E_0 e^{-jkz}) = -\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} e^{-jkz}\end{aligned}$$

（2）电场和磁场的瞬时值为

$$\vec{E}(z, t) = \text{Re} \left[\vec{E}(z) e^{j\omega t} \right] = \vec{e}_y E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$\vec{H}(z, t) = \text{Re} \left[\vec{H}(z) e^{j\omega t} \right] = -\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz)$$

例题

瞬时坡印廷矢量为 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{e}_y E_0 \cos(\omega t - kz) \times \left[-\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz) \right]$

$$= \vec{e}_z \frac{kE_0^2}{\omega\mu_0} \cos^2(\omega t - kz)$$

(3) 平均坡印廷矢量为 $\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \text{Re} \left[\vec{e}_y E_0 e^{-jkz} \times \left(-\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} e^{-jkz} \right)^* \right]$

$$= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\vec{e}_z \frac{kE_0^2}{\omega\mu_0} \right) = \vec{e}_z \frac{k}{2\omega\mu_0} E_0^2$$

或直接积分, 得 $\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S} dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \vec{S} dt$

$$= \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \left[\vec{e}_z \frac{kE_0^2}{\omega\mu_0} \cos^2(\omega t - kz) \right] dt = \vec{e}_z \frac{k}{2\omega\mu_0} E_0^2$$

例题

例2 已知真空中电磁场的电场强度和磁场强度矢量分别为

$$\vec{E}(z,t) = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz), \quad \vec{H}(z,t) = \vec{e}_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

其中 E_0 、 H_0 和 k 为常数。求：(1) w 和 w_{av} ；(2) S 和 S_{av} 。

$$\text{解：(1) } w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) = \frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kz) + \mu_0 H_0^2 \cos^2(\omega t - kz) \right]$$

$$\text{由于 } \vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{-jkz}, \quad \vec{D}^* = \vec{e}_x \epsilon_0 E_0 e^{jkz}, \quad \vec{H} = \vec{e}_y H_0 e^{-jkz}, \quad \vec{B}^* = \vec{e}_y \mu_0 H_0 e^{jkz}$$

$$\text{所以 } w_{av} = w_{eav} + w_{mav} = \frac{1}{4} \text{Re}(\vec{E} \cdot \vec{D}^* + \vec{B} \cdot \vec{H}^*) = \frac{1}{4}(\epsilon_0 E_0^2 + \mu_0 H_0^2)$$

$$(2) \quad \vec{S} = \vec{E}(z,t) \times \vec{H}(z,t) = \vec{e}_z E_0 H_0 \cos^2(\omega t - kz)$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \vec{e}_z \frac{1}{2} E_0 H_0$$

第5章 均匀平面波在无界空间中的传播

1. 什么是均匀平面波
2. 理想介质、导电媒质的亥姆霍兹方程
3. 亥姆霍兹方程两个特解的物理意义
4. 理想介质、导电媒质中均匀平面波的传播特点
5. 判断电磁波的极化

例题

例1 频率为100MHz的均匀电磁波，在一无耗媒质中沿 +z 方向传播，其电场 $\vec{E} = \vec{e}_x E_x$ 。已知该媒质的相对介电常数 $\epsilon_r = 4$ 、相对磁导率 $\mu_r = 1$ ，且当 $t = 0$ 、 $z = 1/8\text{m}$ 时，电场幅值为振幅 10^{-4} V/m 。试求电场强度和磁场强度的瞬时表示式。

解：设电场强度的瞬时表示式为

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_m \cos(\omega t \pm kz + \phi)$$

$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_x = \vec{e}_x 10^{-4} \cos(\omega t - kz + \phi)$$

式中 $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$

$$k = \omega \sqrt{\epsilon \mu} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_r \mu_r} = \frac{2\pi \times 10^8}{3 \times 10^8} \sqrt{4} = \frac{4}{3} \pi \text{ rad/m}$$

对于余弦函数，当相角为零时达振幅值。考虑条件 $t = 0$ 、 $z = 1/8\text{m}$ 时，电场达到幅值，得

$$\phi = kz = \frac{4\pi}{3} \times \frac{1}{8} = \frac{\pi}{6}$$

所以

$$\begin{aligned}\vec{E}(z,t) &= \vec{e}_x 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3} z + \frac{\pi}{6}) \\ &= \vec{e}_x 10^{-4} \cos[2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3}(z - \frac{1}{8})] \quad \text{V/m}\end{aligned}$$

磁场强度的瞬时表示式为

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_z \times \vec{E} = \vec{e}_y \frac{1}{\eta} E_x$$

式中

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = 60\pi \quad \Omega$$

因此

$$\vec{H}(z,t) = \vec{e}_y \frac{10^{-4}}{60\pi} \cos[2\pi \times 10^8 t - \frac{4}{3}\pi(z - \frac{1}{8})] \quad \text{A/m}$$

例2 判断下列均匀平面波的极化方式。

$$(1) \quad \vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t - kz)$$

$$(2) \quad \vec{E} = \vec{e}_x E_m e^{-jkz} - \vec{e}_y j E_m e^{-jkz}$$

解: (1) $\vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t - kz)$

$$= \vec{e}_x E_m \cos(\omega t - kz - \frac{\pi}{2}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t - kz)$$

同频率, 传播方向 + z, 极化方向 $\vec{e}_x$ 和 $\vec{e}_y$ 互相垂直

$$E_{xm} = E_{ym}, \phi_x = -\frac{\pi}{2}, \phi_y = 0, \Delta\phi = -\frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \text{左旋圆极化波}$$

$$(2) \vec{E} = \vec{e}_x E_m e^{-jkz} - \vec{e}_y j E_m e^{-jkz} = \vec{e}_x E_m e^{-jkz} + \vec{e}_y E_m e^{-jkz - \frac{\pi}{2}}$$

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_m \cos(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t - kz - \frac{\pi}{2})$$

同频率, 传播方向 + z, 极化方向 $\vec{e}_x$ 和 $\vec{e}_y$ 互相垂直

$$E_{xm} = E_{ym}, \phi_x = 0, \phi_y = -\frac{\pi}{2}, \Delta\phi = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \text{右旋圆极化波}$$

第6章 均匀平面波的反射与透射

1. 对理想导体表面的垂直入射

$$\vec{E}_1(z) = \vec{e}_x (E_{\text{im}} e^{-j\beta_1 z} + E_{\text{rm}} e^{j\beta_1 z})$$

$$\vec{H}_1(z) = \vec{e}_y \frac{1}{\eta_1} (E_{\text{im}} e^{-j\beta_1 z} - E_{\text{rm}} e^{j\beta_1 z})$$

$$\vec{E}_1(z, t) = \text{Re}[\vec{E}_1(z) e^{j\omega t}] = \vec{e}_x 2E_{\text{im}} \sin \beta_1 z \sin \omega t$$

$$\vec{H}_1(z, t) = \text{Re}[\vec{H}_1(z) e^{j\omega t}] = \vec{e}_y \frac{2}{\eta_1} E_{\text{im}} \cos \beta_1 z \cos \omega t$$

驻波

